

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Digitale

6 settembre 2024

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../...../..... =

Sia $V_{DD}=1.8$ V e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
V_{TO} [V]	0.35	-0.35
β' [$\mu A/V^2$]	210	140
γ [$V^{1/2}$]	0	0
λ [V^{-1}]	0	0
L_{MIN} [μm]	0.18	0.18
C_{OX} [$fF/\mu m^2$]	14	14
C_{GSO} [$fF/\mu m$]	0.85	0.85

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.

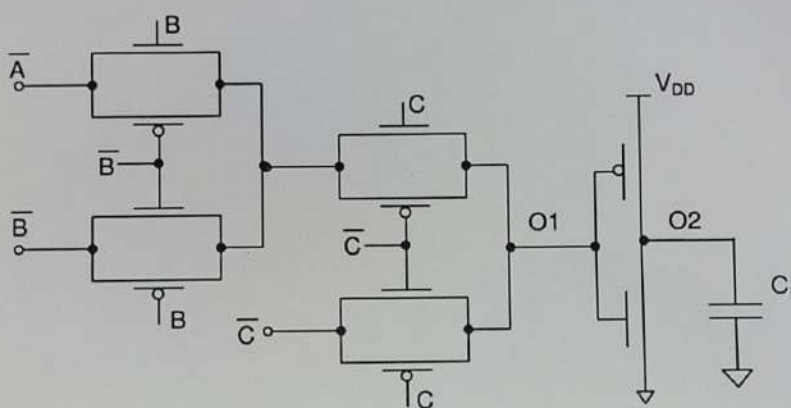


Figura 1

Il disegno lo schema di un gate a pass-transistor **complementari** con segnali di ingresso A, B, C (disponibili sia in forma vera che in forma negata).

- 1) (5 punti) Si indichi la funzione logica realizzata al nodo di uscita O2.
- 2) (5 punti) Sapendo che nei pass-transistor gli n-MOS e p-MOS hanno rispettivamente fattore di forma pari a 1.0 e β_n/β_p , si determini la resistenza equivalente R_{eq} dei pass-transistor.
- 3) (3 punti) Si supponga che ogni transistore dei pass-transistor produca ai nodi a cui è connesso una capacità pari a $0.5 C_G$, dove C_G è la capacità vista al gate dei transistori. Si calcoli il valore numerico della capacità complessiva C_{pass} prodotta da un pass-transistor complementare su ciascuno dei due nodi a cui è connesso.
- 4) (11 punti) Supponendo che la capacità al nodo O1 sia pari a C_{pass} più la capacità di ingresso dell'invertitore e ricordando la formula di Elmore $\tau_n = \sum_{i=1}^n C_i \cdot \sum_{j=1}^i R_j$, si esprima il ritardo di **caso peggiore** fra gli ingressi e l'uscita O2 in funzione di C_{pass} , R_{eq} , C_L e del fattore di forma S_{inv} del transistore n-MOS dell'invertitore. A tal scopo si imponga che **l'invertitore abbia ritardi di salita e discesa uguali**.
- 5) (6 punti) Sapendo che C_L vale 13.5 fF, si calcoli il valore di S_{inv} che minimizza il ritardo di caso peggiore ricavato al punto precedente e si calcoli il valore numerico di tale ritardo.